LAPORAN PRATIKUM
STRUKTUR DATA
“Laporan Praktikum Pekan 3”

Disusun Oleh:
Zaki Misucha Andefi
2511533006
Dosen Pengampu **:** Dr. Wahyudi, S.T, M.T.
Asisten Praktikum : Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Struktur Data.

Laporan ini membahas mengenai implementasi struktur data **Stack** dalam bahasa pemrograman Java. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari konsep dasar stack serta penerapannya dalam beberapa kasus, seperti implementasi stack menggunakan array, pencarian nilai maksimum dalam stack, serta evaluasi ekspresi postfix.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai struktur data.

Padang, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Langkah Kerja 2
2.2 Program Stack Array 2
2.3 Program Daftar Kata 4
2.4 Program PostFix 5
2.5 Program Latihan Stack 6
2.5 Program Siswa Stack 7
BAB III KESIMPULAN 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan komponen penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien. Salah satu struktur data dasar yang sering digunakan adalah **Stack**.

Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip **Last In First Out (LIFO)**, dimana elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Struktur ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti evaluasi ekspresi matematika, manajemen memori, dan undo/redo pada aplikasi.

Pada praktikum ini, dilakukan implementasi stack menggunakan array serta penerapannya dalam beberapa kasus, seperti mencari nilai maksimum dalam stack dan menghitung ekspresi postfix.

Dengan memahami konsep stack, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan struktur data ini dalam berbagai permasalahan pemrograman.

1.2 Tujuan

- Memahami konsep Stack
- Mengimplementasikan Stack menggunakan array
- Menerapkan Stack dalam penyelesaian masalah

1.3 Manfaat

- Menambah pemahaman tentang struktur data
- Melatih kemampuan pemrograman Java
- Mengembangkan logika berpikir dalam menyelesaikan masalah

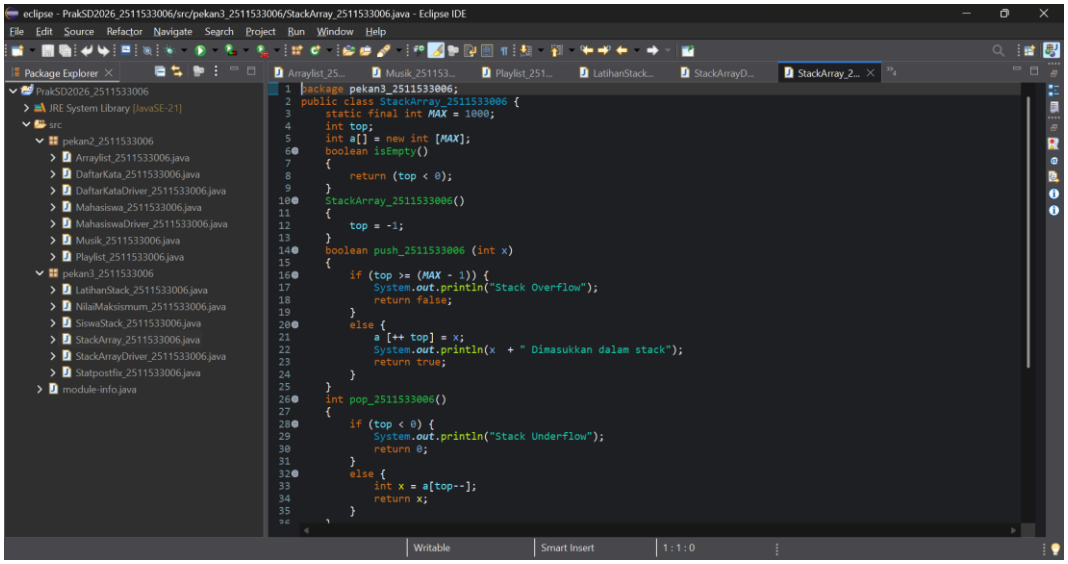
BAB II

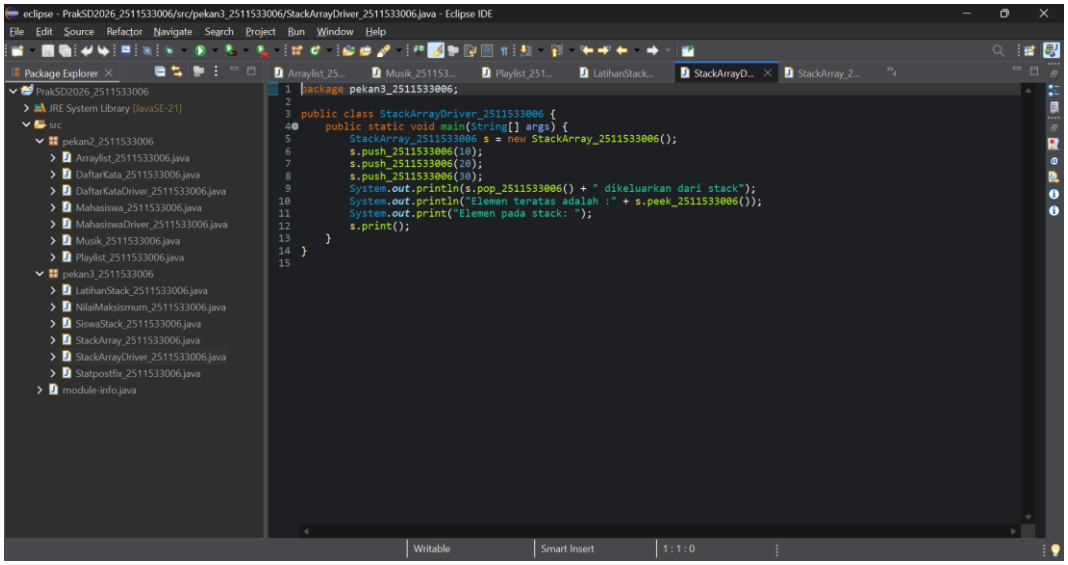
PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

1. Membuka IDE (Eclipse).
2. Membuat package baru bernama pekan3_2511533006.
3. Menambahkan beberapa class:
    - StackArray_2511533006
    - StackArrayDriver_2511533006
    - NilaiMaksimum_2511533006
    - Statpostfix_2511533006
    - SiswaStack_2511533006
    - LatihanStack_2511533006
4. Menjalankan program satu per satu dan mengamati hasilnya.

2.2 Program Stack Array





Program ini merupakan implementasi struktur data stack menggunakan array.

Pada class StackArray:

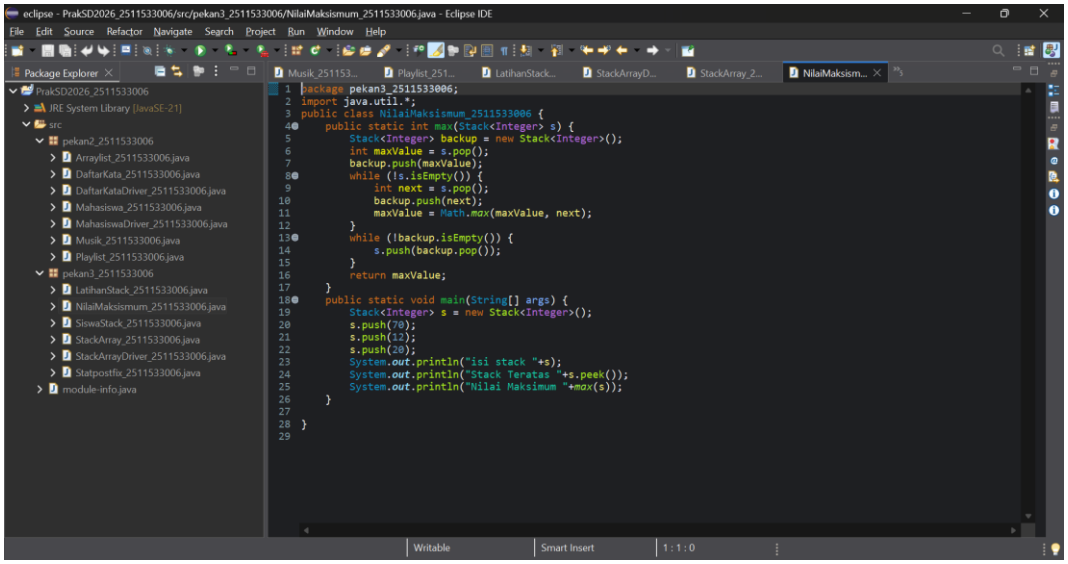
- Terdapat array sebagai tempat penyimpanan data
- Variabel top digunakan untuk menunjuk elemen teratas
- Method yang digunakan:
    - push() untuk menambah data
    - pop() untuk menghapus data
    - peek() untuk melihat data teratas
    - isEmpty() untuk mengecek stack kosong

Pada class driver:

- Menambahkan beberapa elemen ke stack
- Menghapus satu elemen
- Menampilkan isi stack

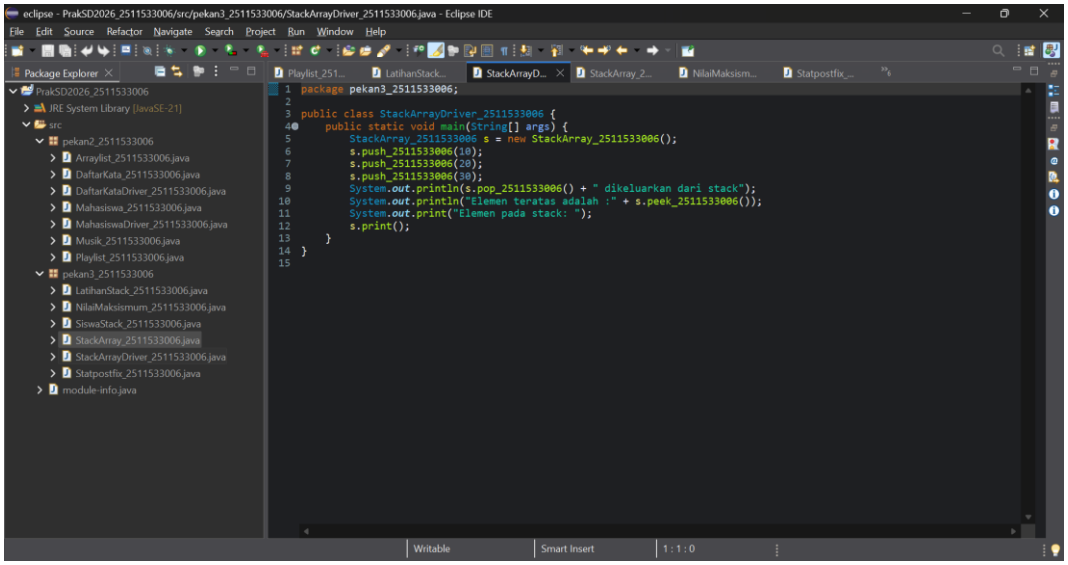
Program ini menunjukkan bagaimana stack bekerja dengan prinsip LIFO.

2.3 Program Daftar Kata



```java
package pekan3_2511533006;
import java.util.*;
public class NilaiMaksimum_2511533006 {
    public static int max(Stack<Integer> s) {
        Stack<Integer> backup = new Stack<Integer>();
        int maxValue = s.pop();
        backup.push(maxValue);
        while (!s.isEmpty()) {
            int next = s.pop();
            backup.push(next);
            maxValue = Math.max(maxValue, next);
        }
        while (!backup.isEmpty()) {
            s.push(backup.pop());
        }
        return maxValue;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
        s.push(70);
        s.push(12);
        s.push(20);
        System.out.println("isi stack "+s);
        System.out.println("Stack Teratas "+s.peek());
        System.out.println("Nilai Maksimum "+max(s));
    }

}
```



```java
package pekan3_2511533006;

public class StackArrayDriver_2511533006 {
    public static void main(String[] args) {
        StackArray_2511533006 s = new StackArray_2511533006();
        s.push_2511533006(10);
        s.push_2511533006(20);
        s.push_2511533006(30);
        System.out.println(s.pop_2511533006() + " dikeluarkan dari stack");
        System.out.println("Elemen teratas adalah :" + s.peek_2511533006());
        System.out.print("Elemen pada stack: ");
        s.print();
    }
}
```

Program ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dalam stack tanpa menghilangkan isi stack.

Cara kerja:

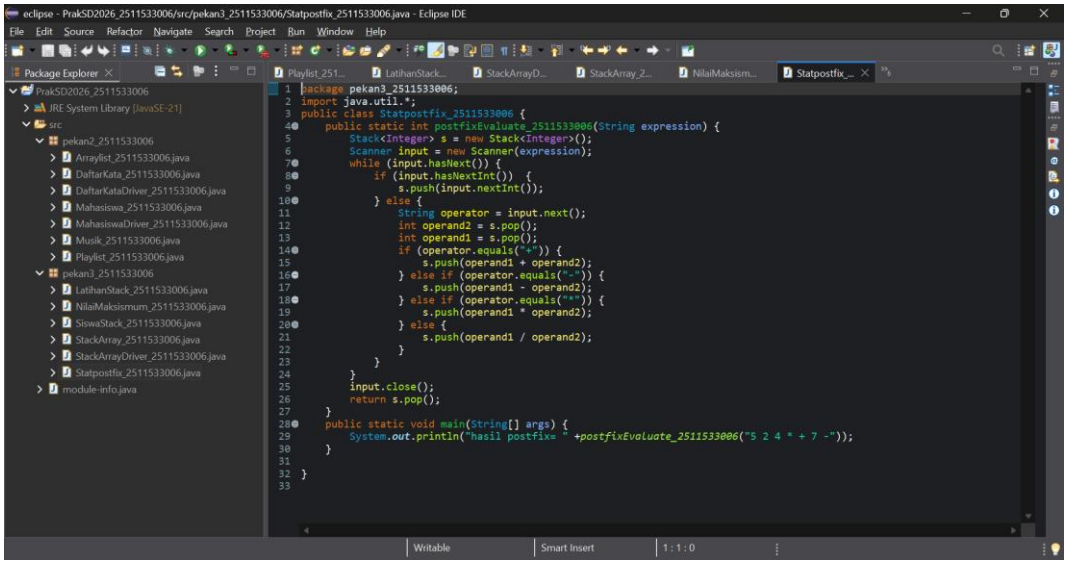
- Mengambil elemen satu per satu dari stack
- Membandingkan nilai untuk mendapatkan nilai terbesar
- Menggunakan stack cadangan untuk menyimpan sementara
- Mengembalikan isi stack seperti semula

Contoh:

Stack berisi: 70, 12, 20

Nilai maksimum: 70

2.4 Program PostFix



```java
package pekan3_2511533006;
import java.util.*;
public class Statpostfix_2511533006 {
    public static int postfixEvaluate_2511533006(String expression) {
        Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
        Scanner input = new Scanner(expression);
        while (input.hasNext()) {
            if (input.hasNextInt())  {
                s.push(input.nextInt());
            } else {
                String operator = input.next();
                int operand2 = s.pop();
                int operand1 = s.pop();
                if (operator.equals("+")) {
                    s.push(operand1 + operand2);
                } else if (operator.equals("-")) {
                    s.push(operand1 - operand2);
                } else if (operator.equals("*")) {
                    s.push(operand1 * operand2);
                } else {
                    s.push(operand1 / operand2);
                }
            }
        }
        input.close();
        return s.pop();
    }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("hasil postfix= " +postfixEvaluate_2511533006("5 2 4 * + 7 -"));
    }

}
```

Program ini digunakan untuk menghitung ekspresi postfix menggunakan stack.

Contoh ekspresi:

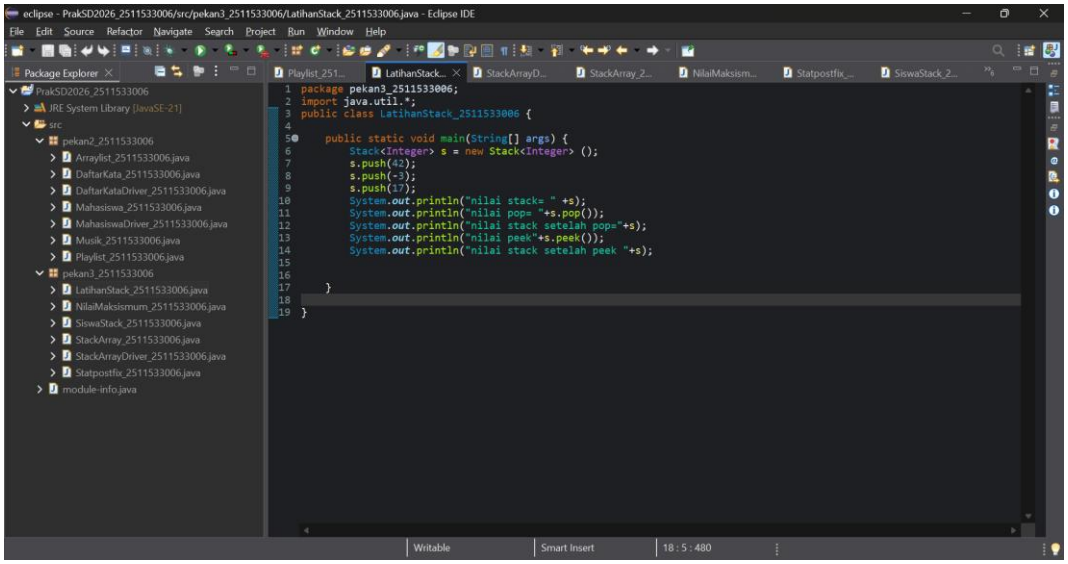
5 2 4 * + 7 -

Cara kerja:

- Jika angka → dimasukkan ke stack
- Jika operator → ambil dua angka dari stack
- Lakukan operasi matematika
- Simpan hasil kembali ke stack

Hasil akhir diperoleh dari elemen terakhir dalam stack.

2.5 Program Latihan Stack



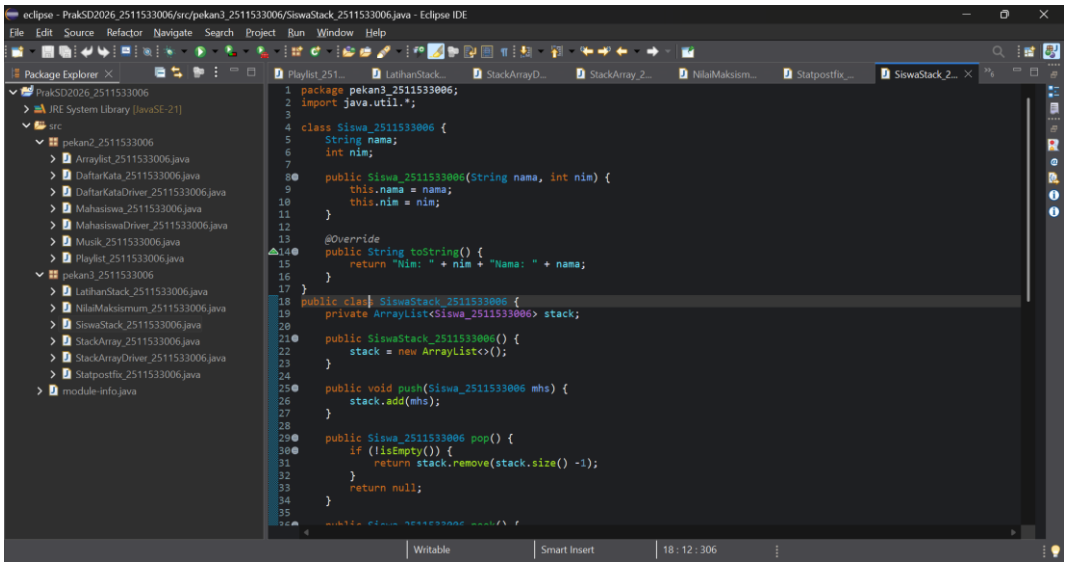
Program ini melakukan beberapa operasi dasar pada stack, yaitu:

- push() → menambahkan elemen ke dalam stack
- pop() → menghapus elemen teratas dari stack
- peek() → melihat elemen teratas tanpa menghapusnya

Alur program:

1. Stack diisi dengan data: 42, -3, 17
2. Menampilkan isi stack
3. Melakukan operasi pop(), sehingga elemen 17 dihapus
4. Menampilkan isi stack setelah pop
5. Menggunakan peek() untuk melihat elemen teratas (-3)
6. Menampilkan kembali isi stack

2.5 Program Siswa Stack



Program ini menggunakan:

- Class Siswa sebagai ADT (Abstract Data Type)
- ArrayList sebagai implementasi stack

Fungsi utama:

- push() → menambah siswa ke stack
- pop() → menghapus siswa terakhir
- peek() → melihat siswa teratas
- tampilkanSiswa() → menampilkan isi stack dari atas ke bawah

BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stack merupakan struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO dan sangat berguna dalam berbagai aplikasi.

Implementasi stack menggunakan array cukup sederhana dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengolahan data dan evaluasi ekspresi.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana stack digunakan dalam kasus nyata, seperti mencari nilai maksimum dan menghitung ekspresi postfix. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa pemrograman Java.

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. M. Deitel dan P. J. Deitel, *Java: How to Program*, 11th ed. New Jersey, NJ: Pearson, 2017.

Tugas Struktur Data

1. Kelas ADT: Website_2511533006

```java
package pekan3_2511533006;
public class Website_2511533006 {
    // Atribut menggunakan akhiran 4 digit terakhir
    private String judul_3006;
    private String url_3006;

    // Constructor untuk menginisialisasi atribut
    public Website_2511533006(String judul_3006, String url_3006) {
        this.judul_3006 = judul_3006;
        this.url_3006 = url_3006;
    }

    // Selektor (Getter)
    public String getJudul_3006() {
        return judul_3006;
    }

    public String getUrl_3006() {
        return url_3006;
    }

    // Mutator (Setter)
    public void setJudul_3006(String judul_3006) {
        this.judul_3006 = judul_3006;
    }

    public void setUrl_3006(String url_3006) {
        this.url_3006 = url_3006;
    }
}
```

2. Kelas Driver: Browser_2511533006

```
package pekan3_2511533006;
import java.util.*;

public class Browser_2511533006 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Menggunakan java.util.Stack dengan objek kelas ADT
        Stack<Website_2511533006> historyStack = new Stack<>();
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2511533006
===");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Cek Status History");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");

            // Penanganan jika input bukan angka bisa ditambahkan,
            // namun ini foku pada logika Stack
            pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Konsumsi karakter newline

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    // Push: Memasukkan data website ke tumpukan teratas
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan URL: ");
                    String url = scanner.nextLine();

                    Website_2511533006 webBaru = new
Website_2511533006(judul, url);
                    historyStack.push(webBaru);
                    System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
                    break;

                case 2:
                    // Pop: Menghapus halaman terakhir dengan handling
Exception
                    try {
                        Website_2511533006 webDihapus =
historyStack.pop();
                        System.out.println("Berhasil kembali dari
halaman: " + webDihapus.getJudul_3006());
                    } catch (EmptyStackException e) {
                        System.out.println("Peringatan: Riwayat browser
kosong! Tidak ada halaman untuk kembali.");
                    }
                    break;

                case 3:
```

```
                    // Peek: Melihat detail website saat ini tanpa
menghapusnya
                    try {
                        Website_2511533006 webAktif =
historyStack.peek();
                        System.out.println("Halaman saat ini: " +
webAktif.getJudul_3006());
                        System.out.println("URL: " +
webAktif.getUrl_3006());
                    } catch (EmptyStackException e) {
                        System.out.println("Peringatan: Tidak ada
halaman yang sedang aktif dibuka.");
                    }
                    break;

                case 4:
                    // Mengecek apakah stack kosong atau menampilkan
ukurannya
                    if (historyStack.isEmpty()) {
                        System.out.println("Status: Riwayat penelusuran
saat ini kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("Status: Terdapat " +
historyStack.size() + " halaman tersimpan dalam riwayat.");
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Menutup browser. Sampai
jumpa!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak tersedia. Silakan
masukkan angka 1-5.");
            }
        } while (pilihan != 5);

        scanner.close();
    }
}
```